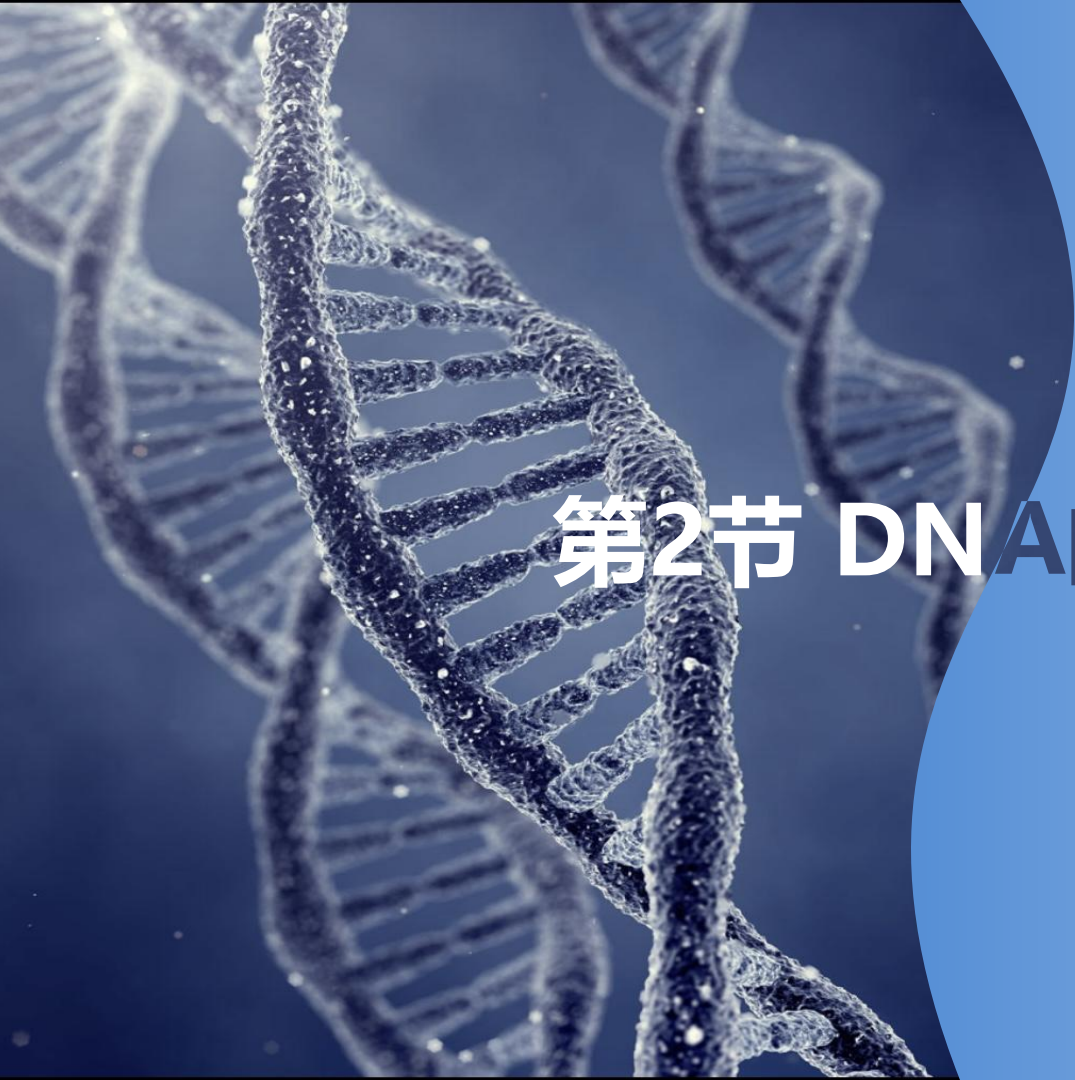




第2节 DNA的结构

学习目标

1 概述DNA结构的主要特点。

2

通过对DNA双螺旋结构模型构建过程的交流和讨论，认同交流合作、多学科交叉在科学发展中的作用。

制作DNA双螺旋结构模型。

3

contents
目录

01

DNA双螺旋结构模型的构建

02

DNA的结构

03

制作DNA双螺旋结构模型

情境导入

坐落于北京中关村高科技园区的DNA雕塑，以它简洁而独特的双螺旋造型吸引着过往行人，你知道为什么将它作为高科技标志吗？

DNA双螺旋结构的揭示是划时代的伟大发现，在生物学的发展中具有里程碑式的意义。弄清楚DNA结构，以及测定DNA序列等应用了很多高科技技术，DNA双螺旋结构的揭示也说明科学和技术是相互支持，密不可分的。



思考讨论

DNA双螺旋结构模型的构建

1951年，当时科学界已认识到：DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链，这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、G、C 4种碱基。

这4种脱氧核苷酸是如何构成DNA的？

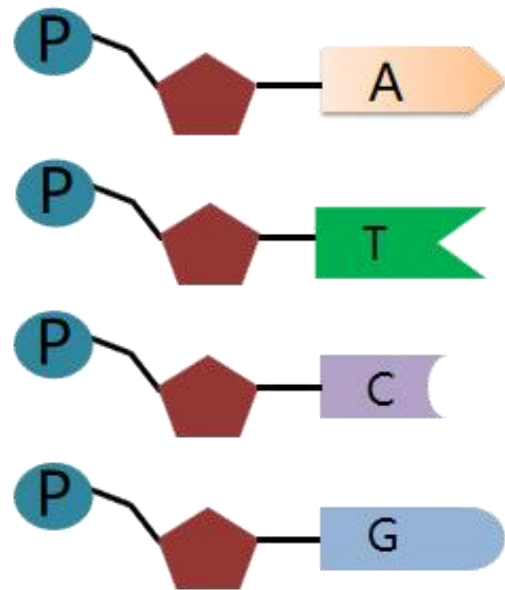
沃森和克里克对DNA结构的奥秘非常着迷

克里克

帮助理解晶体学原理

帮助理解生物学的内容

沃森



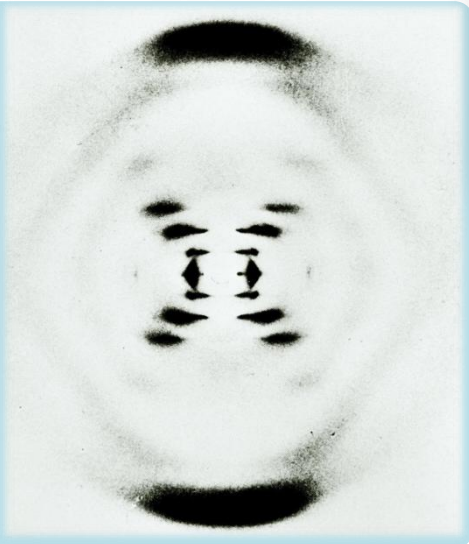
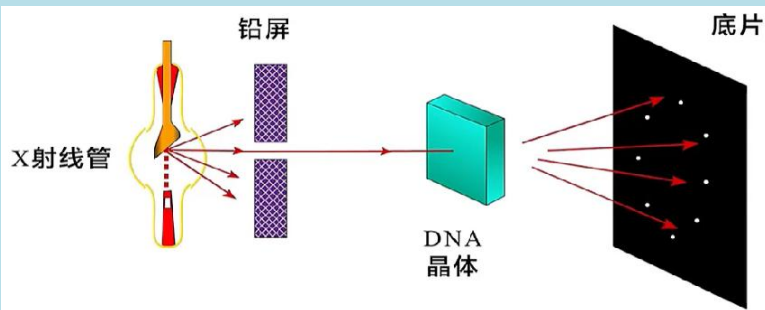
思考讨论

DNA双螺旋结构模型的构建

英国威尔金斯和同事
富兰克林应用X射线衍
射技术获得高质量的D
N A衍射图谱



沃森和克里克以该
照片的有关数据为
基础，推算出DNA
呈螺旋结构



沃森和克里克采用了构建模型的方法来分析DNA分子的结构

先根据理论上的考虑建立模型



再用X射线衍射结构来检验模型

沃森和克里克尝试搭建了很多种不同的双螺旋和三螺旋结构模型



1952年，从查哥夫那得知：在DNA中，碱基数量特点： $A=T$ ， $G=C$

重新构建模型

将碱基安排在双链螺旋内部，
脱氧核糖磷酸骨架安排在螺旋外部的模型
A与T配对，G与C配对
DNA两条链的方向是相反的

结果发现

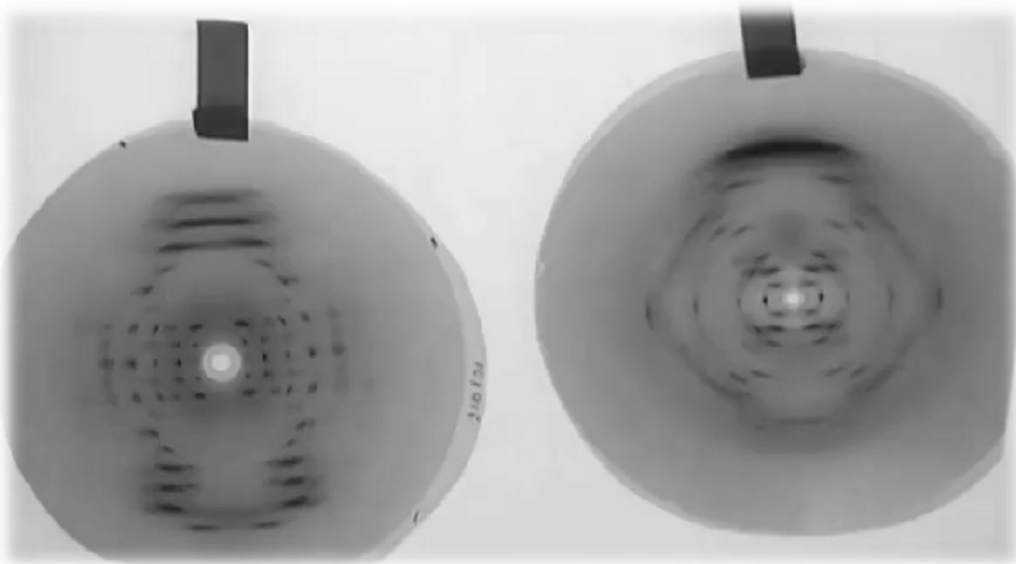
A—T碱基对与G—C碱基对具有相同的形状和直径，这样组成的DNA分子具有恒定的直径，能够解释A、T、G、C的数量关系



把这个用金属材料制作的模型
与拍摄的X射线衍射照片比较



模型与基于照片推算出
的DNA双螺旋结构相符





克里克



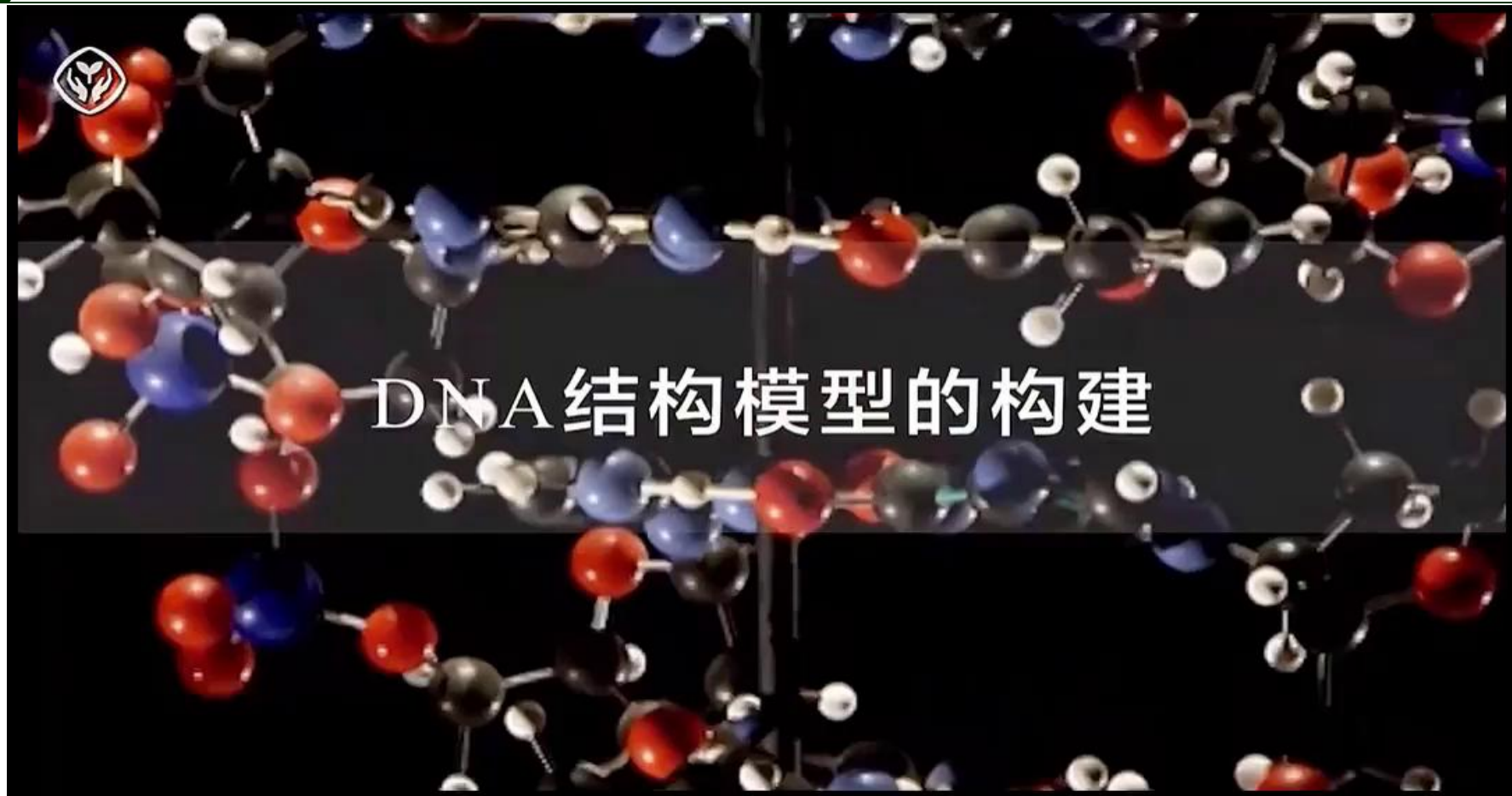
沃森



威尔金斯

1953年，沃森和克里克撰写论文引起了极大的轰动
1962年，沃森、克里克和威尔金斯三人共同获得了诺贝尔奖

DNA双螺旋结构模型的构建



1. 请你根据资料回答有关DNA结构方面的问题。

(1) DNA是由几条链构成的?它具有怎样的立体结构?

两条。这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

(2) DNA的基本骨架是由哪些物质组成的?它们分别位于DNA的什么部位?

DNA的基本骨架包括脱氧核糖和磷酸,它们排列在DNA的外侧。

(3) DNA中的碱基是如何配对的?它们位于DNA的什么部位?

DNA中的碱基通过氢键连接成碱基对,它们位于DNA的内侧。碱基配对有一定的规律A一定与T配对;G一定与C配对。

2. 沃森和克里克默契配合,揭示了DNA的双螺旋结构,是科学家合作研究的典范,在科学界传为佳话。他们的这种工作方式给予你哪些启示?

要善于利用他人的研究成果和经验;要善于与他人交流、合作,闪光的思想是在交流与碰撞中获得的;研究小组成员在知识背景上最好是互补的,对所从事的研究要有兴趣和激情等。

1. 威尔金斯和富兰克林通过对DNA衍射图谱的有关数据进行分析，得出DNA分子呈螺旋结构(×)
2. 沃森和克里克构建的DNA双螺旋结构模型中，脱氧核糖—磷酸骨架排列在螺旋外部，碱基排列在螺旋内部(✓)
3. 沃森和克里克研究DNA分子的结构时，运用了构建物理模型的方法(✓)

典例分析

[典例1] 1953年沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型，其重要意义在于(C)

- ①发现DNA如何储存遗传信息
- ②确定DNA是主要的遗传物质
- ③发现DNA分子中碱基含量的规律性
- ④为DNA复制机理的阐明奠定基础

A. ①③ B. ②③

C. ①④ D. ③④



DNA双螺旋结构解释了DNA为什么能储存大量遗传信息，为DNA半保留复制奠定了基础。

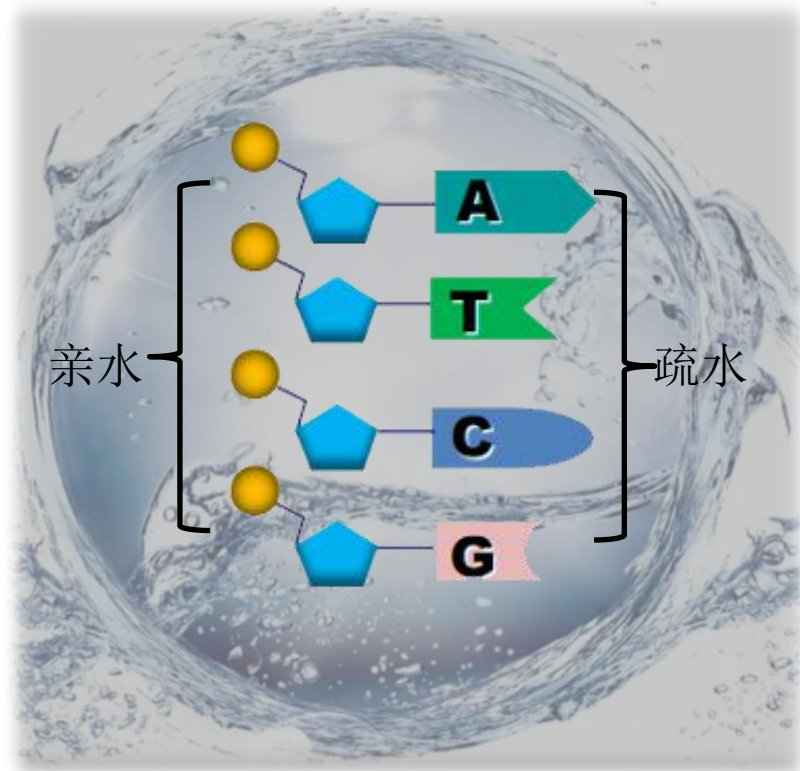
核心探究

DNA双螺旋结构模型的构建

资料一 嘌呤和嘧啶碱基具有疏水性，脱氧核糖和磷酸具有亲水性。

细胞中的DNA分子处于液体环境中，DNA分子内外侧分别是什么？

脱氧核糖和磷酸基团排列在双链DNA分子的外侧，碱基排列在内侧。

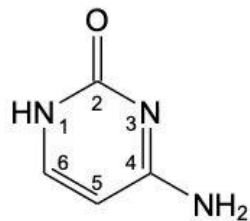


核心探究

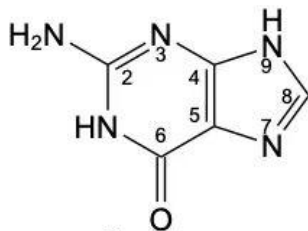
DNA双螺旋结构模型的构建

资料二 DNA螺旋的直径是固定的，均为2 nm。

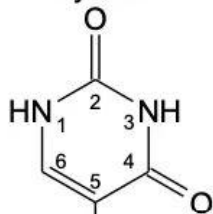
资料三 嘌呤和嘧啶的分子结构图



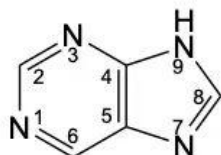
Cytosine



Guanine



Thymine



Adenine

两条链中的碱基排列在内侧，是相同的碱基两两相连吗？如果不是，请推测位于DNA内部的碱基如何配对？并作出假说。

不是相同的碱基两两相连，应是嘌呤与嘧啶相连。

假说一：A与T配对，G与C配对；

假说二：A与C配对，G与T配对。

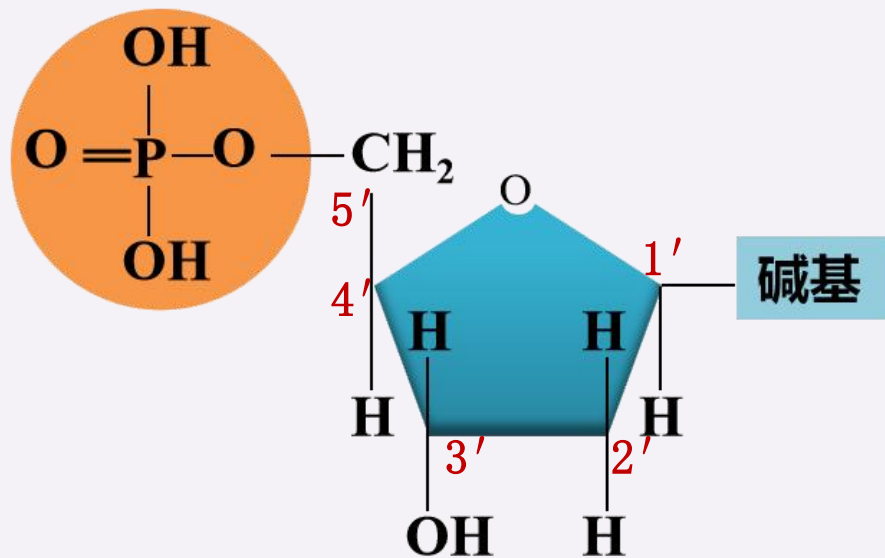
资料四 查哥夫对多种生物的DNA做了碱基定量分析。

来源	碱基的相对含量			
	腺嘌呤A	鸟嘌呤G	胞嘧啶C	胸腺嘧啶T
人	30.9	19.9	19.8	29.4
牛	27.9	22.7	22.1	27.3
酵母菌	31.3	18.7	17.1	32.9
结核分枝杆菌	15.1	34.9	35.4	14.6

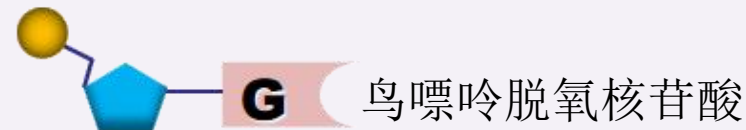
请根据查哥夫碱基数据表猜测应是哪两种碱基配对？

假说一：A与T配对，G与C配对

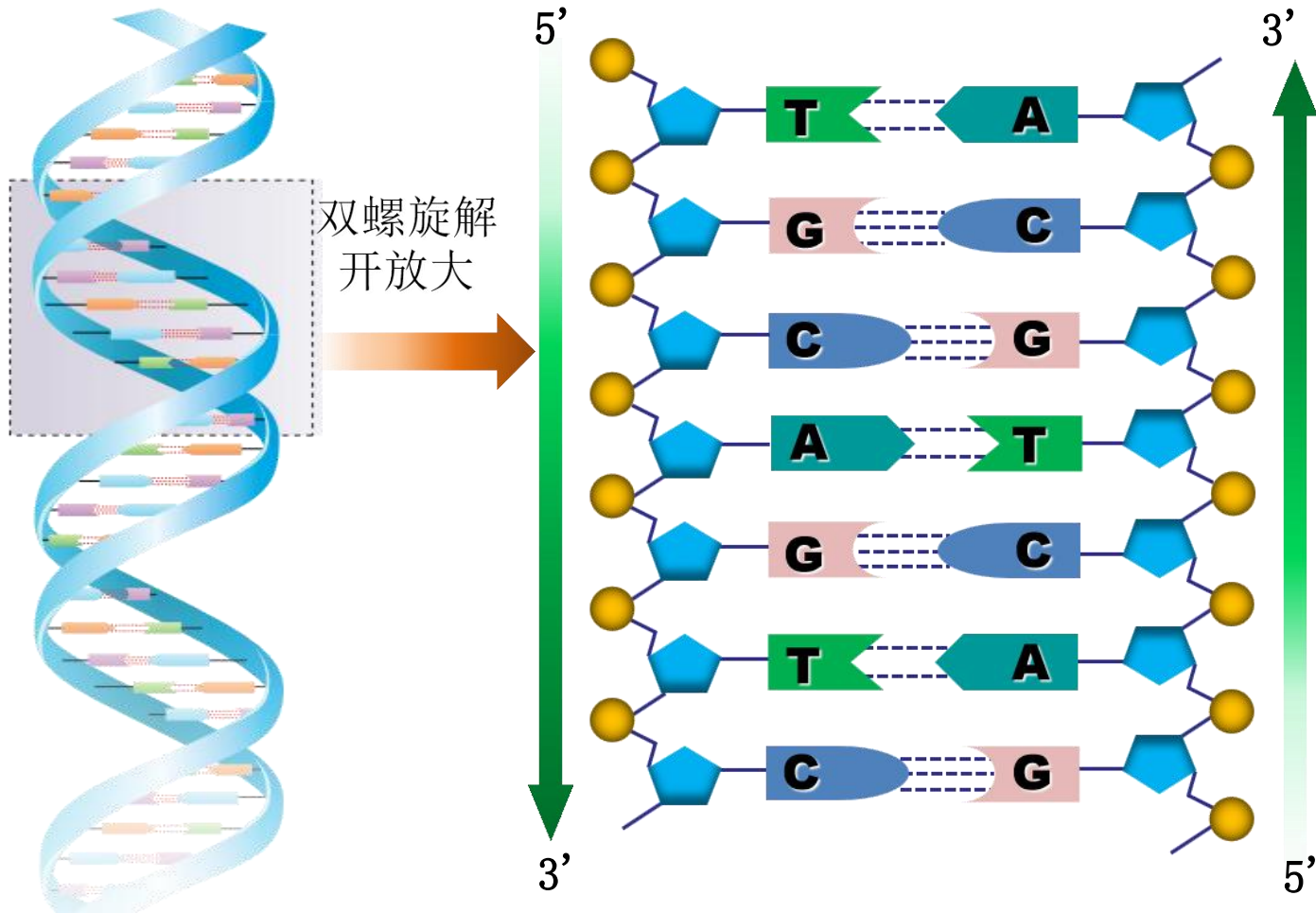
脱氧核苷酸



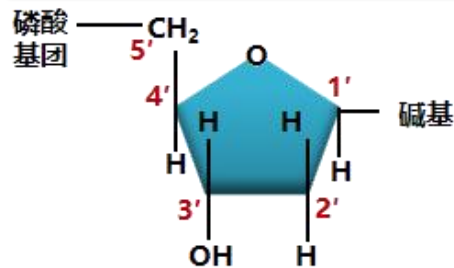
1分子磷酸 + 1分子脱氧核糖 + 1分子含氮碱基



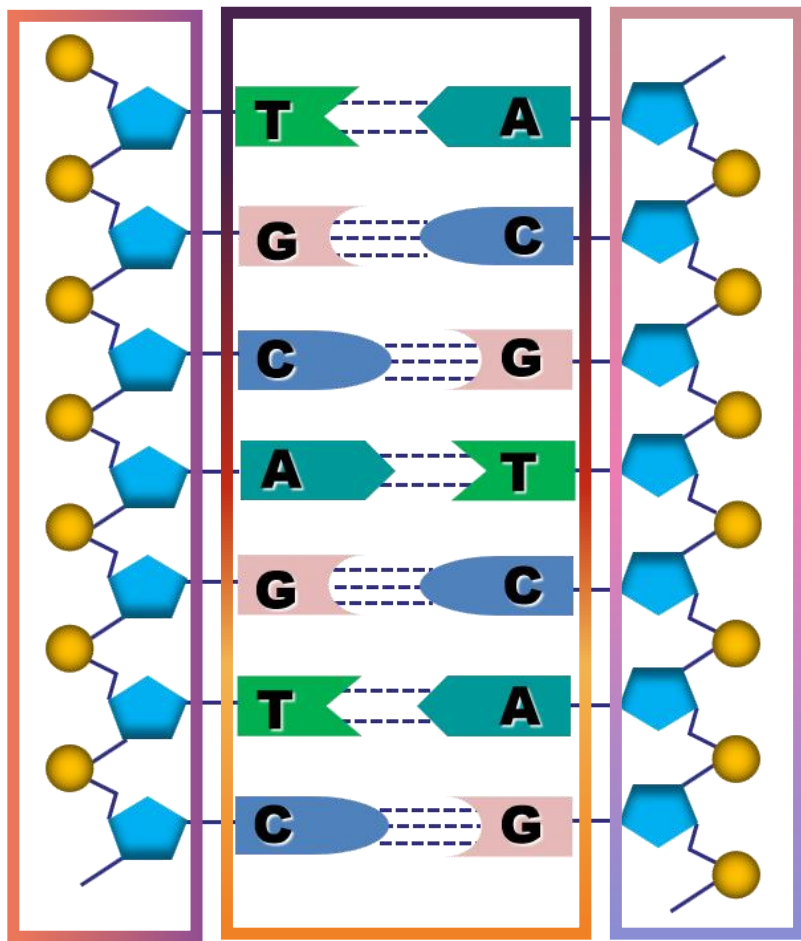
DNA的结构



DNA的一条单链具有两个末端，一端有一个游离的磷酸基团，称作5'一端，另一端有一个羟基(—OH)，称作3'一端，两条单链走向相反，一条单链从5'一端到3'一端，另一条单链从3'一端到5'一端。



DNA的结构——主要特点



(1) DNA是由两条单链组成的，这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

(2) DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接，排列在外侧，构成基本骨架；碱基排列在内侧。

(3) 两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对，并且碱基配对具有一定规律：A一定与T配对，G一定与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系，叫作碱基互补配对原则。

4.DNA分子由四种脱氧核苷酸组成，这四种脱氧核苷酸含有的碱基是A、U、C、G(×)

5.DNA分子由两条方向相同的脱氧核苷酸链盘旋而成(×)

6.DNA分子中的碱基一定存在如下数量关系： $C = T$ ， $A = G$
(×)

7.DNA单链中的A与T的数量一定相等(×)

典例分析

[典例2] 下面关于DNA分子结构的叙述中，不正确的是(**D**)

- A . 每个DNA分子中通常都含有四种脱氧核苷酸
- B . DNA分子的两条链反向平行
- C . DNA两条链上的碱基以氢键相连，且A与T配对，G与C配对
- D . DNA分子长链的每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个碱基



DNA分子长链结束部位的脱氧核糖上连接着一个磷酸和一个碱基，其他脱氧核糖上连接两个磷酸和一个碱基，D项错误。

▲目的要求

通过制作DNA双螺旋结构模型，加深对DNA分子结构特点的认识和理解。

▲材料用具

曲别针、泡沫塑料、纸片、扭扭棒、牙签、橡皮泥、铁丝等常用物品，都可用作模型制作的材料。

▲模型设计

1. 分别用哪几种材料来代表组成DNA的磷酸、脱氧核糖和碱基？这3种物质是在什么部位相互连接的？怎样将这几材料正确地连接起来？
2. DNA中每个脱氧核苷酸之间是在什么部位相互连接的？怎样将脱氧核苷酸正确地连接起来？
3. 在模型中，如何体现DNA的两条链是反向平行的？又怎样体现两条链的碱基之间互补配对？

▲模型制作

1. 组装“脱氧核苷酸模型”

利用材料制作若干个脱氧核糖、磷酸和碱基，组装成若干个脱氧核苷酸。

2. 制作“多核苷酸长链模型”

将若干个脱氧核苷酸依次穿起来，组成两条多核苷酸长链。注意两条长链的单核苷酸数目必须相同，碱基之间能够互补配对。

3. 制作DNA分子平面结构模型

按照碱基互补配对的原则，将两条多核苷酸长链互相连接起来，注意两条链的方向相反。

4. 制作DNA分子的立体结构(双螺旋结构)模型

把DNA分子平面结构旋转一下，即可得到一个DNA分子的双螺旋结构模型。



制作DNA双螺旋结构模型



1. DNA只含有4种脱氧核苷酸，它为什么能够储存足够量的遗传信息？

DNA虽然只含有4种脱氧核苷酸，但是碱基的排列顺序却是千变万化的。碱基排列顺序的千变万化，使DNA储存了大量的遗传信息。

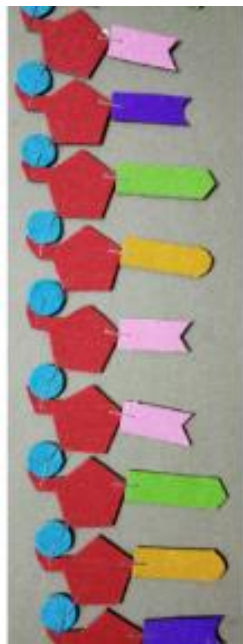
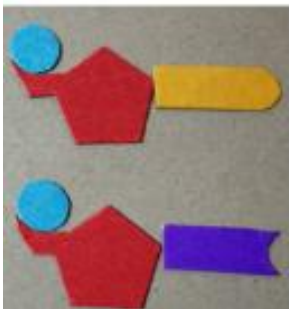
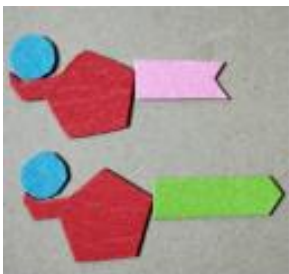
2. DNA是如何维系它的遗传稳定性的？

(1) 靠DNA碱基对之间的氢键维系两条链的偶联；

(2) 在DNA的双螺旋结构中，由于碱基对平面之间相互靠近，形成了与碱基对平面垂直方向的相互作用力。

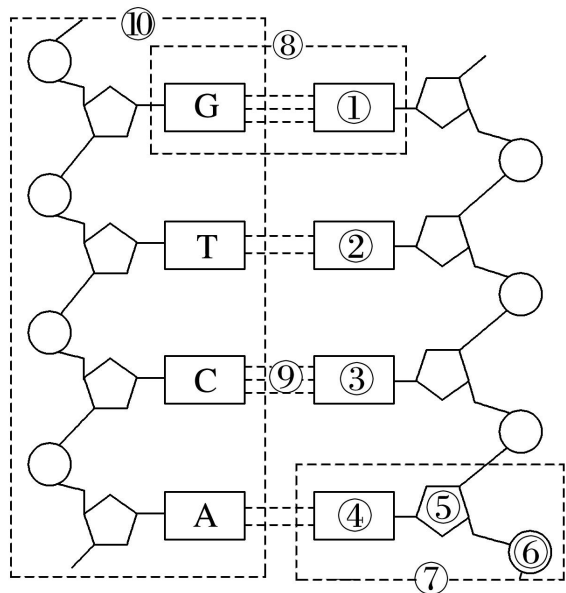
3. 你能够根据DNA的结构特点，设想DNA的复制方式吗？

半保留复制。



核心探究

1. 如图是DNA的结构模式图，据图回答下列问题：

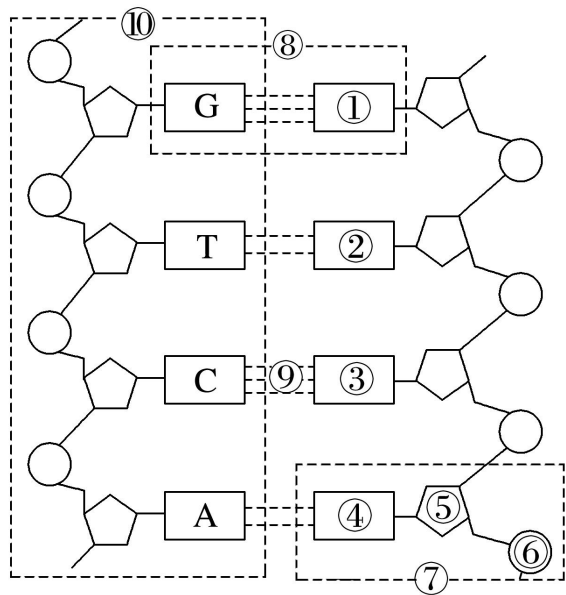


(1) 说出图中①～⑩的名称。

- ①胞嘧啶
- ②腺嘌呤
- ③鸟嘌呤
- ④胸腺嘧啶
- ⑤脱氧核糖
- ⑥磷酸
- ⑦胸腺嘧啶脱氧核苷酸
- ⑧碱基对
- ⑨氢键
- ⑩一条脱氧核苷酸链的片段

核心探究

1. 如图是DNA的结构模式图，据图回答下列问题：



(2) 一个链状DNA分子含有几个游离的磷酸基团？

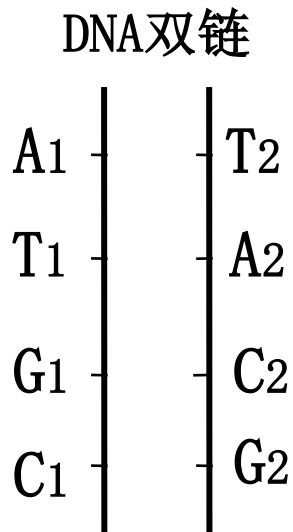
含有2个游离的磷酸基团。

(3) 为什么G—C碱基对含量越多DNA越稳定？

因为A与T之间有两个氢键，而G与C之间有三个氢键，所以DNA中G与C碱基对所占的比例越高，该DNA稳定性越强。

核心探究

2. 双链DNA碱基数目的相关计算规律



根据碱基互补配对原则可知, $A_1=T_2$, $A_2=T_1$, $G_1=C_2$, $G_2=C_1$

$$A_1 + A_2 = T_1 + T_2$$

$$G_1 + G_2 = C_1 + C_2$$

即: 双链中 $A = T$ $G = C$

$$\frac{A+G}{2} = \frac{T+C}{2} = \frac{A+C}{2} = \frac{T+G}{2} = \frac{1}{2}(A+G+T+C)$$

规律一: 双链DNA分子中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数, 任意两个不互补碱基之和为碱基总数的一半。

核心探究

2. 双链DNA碱基数目的相关计算规律

DNA双链

A ₁	T ₂
T ₁	A ₂
G ₁	C ₂
C ₁	G ₂

根据碱基互补配对原则可知, $A_1=T_2$, $A_2=T_1$, $G_1=C_2$, $G_2=C_1$

$$A_1 + T_1 = A_2 + T_2 = \frac{1}{2} (A+T)$$

$$G_1 + C_1 = G_2 + C_2 = \frac{1}{2} (G+C)$$

$$\frac{A+T}{A+T+G+C} = \frac{A_1 + T_1}{A_1 + T_1 + G_1 + C_1} = \frac{A_2 + T_2}{A_2 + T_2 + G_2 + C_2}$$

规律二: 互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA分子中都相等, 简记为“补则等”。

核心探究

2. 双链DNA碱基数目的相关计算规律

DNA双链

A ₁	T ₂
T ₁	A ₂
G ₁	C ₂
C ₁	G ₂

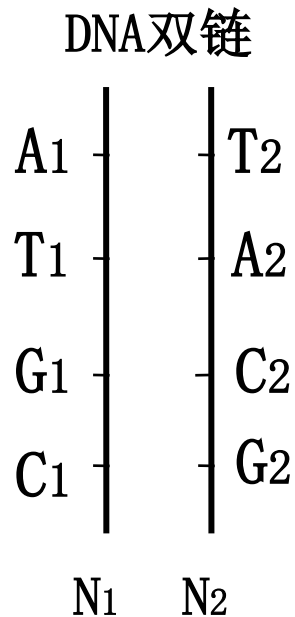
根据碱基互补配对原则可知， $A_1=T_2$ ， $A_2=T_1$ ， $G_1=C_2$ ， $G_2=C_1$

$$\text{若 } \frac{A_1 + C_1}{T_1 + G_1} = m \quad \text{则} \quad \frac{A_2 + C_2}{T_2 + G_2} = \frac{1}{m}$$

规律三：非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数，简记为“不补则倒”。

核心探究

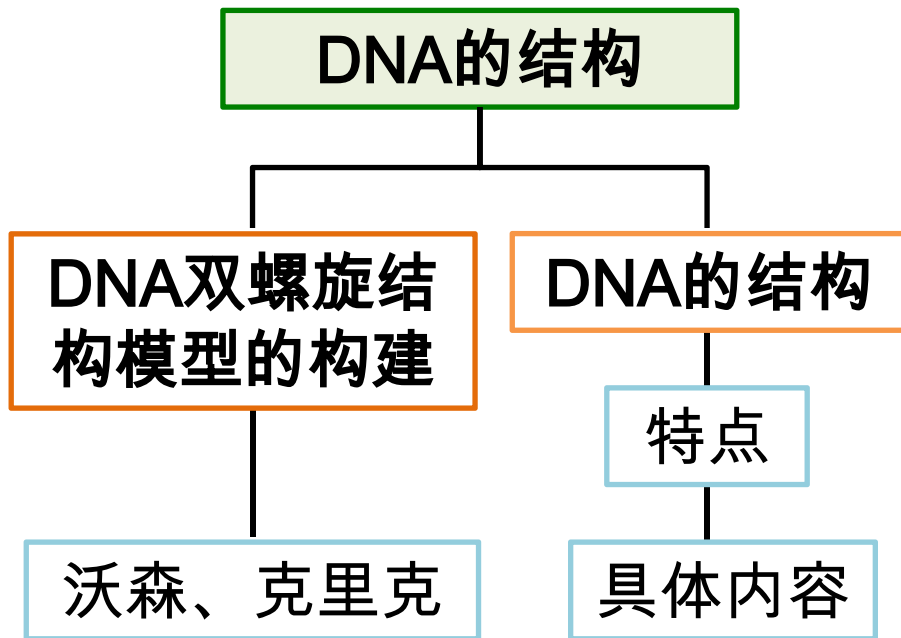
2. 双链DNA碱基数目的相关计算规律



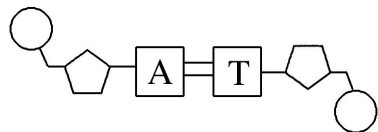
根据碱基互补配对原则可知， $A_1=T_2$ ， $A_2=T_1$ ， $G_1=C_2$ ， $G_2=C_1$

$$\text{若 } \frac{A_1}{N_1} = a \quad \frac{A_2}{N_2} = b \quad \text{则 } \frac{A}{N} = \frac{a+b}{2}$$

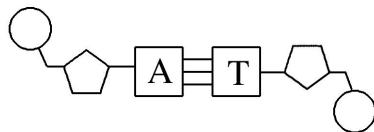
规律四：某种碱基在双链中所占的比例等于它在每一条单链中所占比例和的一半。



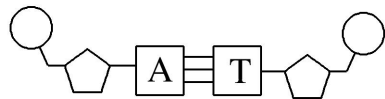
1. 下列学生小组制作的DNA结构模型片段中，正确的是(**A**)



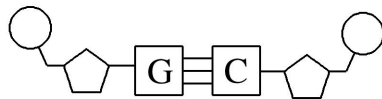
A



B



C



D



组成DNA分子的两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构，两条链中的脱氧核糖的方向应相反，两条链上互补的碱基A与T通过两个氢键相连、G与C通过三个氢键相连，A 正确。

习题巩固

2. 在一个双链DNA分子中，碱基总数为 a ，鸟嘌呤碱基数为 b ，则下列叙述错误的是(C)

A. 脱氧核苷酸数 = 磷酸数 = a

B. 碱基之间的氢键数为 $a + b$

C. T的数量为 $a - b$

D. 一条链中C + G的数量为 b



DNA的基本单位是脱氧核苷酸，1分子的脱氧核苷酸是由1分子磷酸、1分子脱氧核糖和1分子含氮碱基组成，因此脱氧核苷酸数 = 磷酸数 = a ，A正确；依题意和碱基互补配对原则可推知，在该双链DNA中， $A + T + G + C = a$ ， $G = C = b$ ， $A = T = (a - b - b) \div 2 = 1/2a - b$ ，又因为在双链DNA分子中，A与T之间有2个氢键，G与C之间有3个氢键，所以碱基之间的氢键数为 $2 \times (1/2a - b) + 3b = a + b$ ，B正确，C错误；依据碱基互补配对原则可推知，在双链DNA分子中，一条链上的碱基C、G分别与另一条链上的G、C相等，所以一条链中C + G的数量为 b ，D正确。



THANKS

生 物 / 结 构 / D N A